IstpetDev

ABASTECIMIENTO · RUTAS · CUSTODIA

HACKATHON EXPO CLEAN ECUADOR 2026

Reto 1 — Optimización y trazabilidad logística del abastecimiento de insumos

Problema, usuario y contexto

Entregable 1 · Problema (Manual §9 y Anexo 5.1)

EQUIPO

IstpetDev

Bryan Baño
Jorge Doicela
Joseph Baño
Anthony Pilatasig
Alexander Martínez

FECHA

17 de octubre de 2026

LUGAR

Quito, Ecuador

VERSIÓN

Versión para la entrega del 17 de octubre de 2026

1 ¿Qué problema estamos resolviendo?

Una empresa de limpieza abastece de insumos a muchos puntos de servicio —hospitales, clínicas, oficinas, comercios— cada uno con consumo, acceso y horarios distintos. La información llega tarde y la cadena se rompe en cuatro lugares:

Quién	Qué le pasa hoy
Planificador	Repone por calendario fijo (semanal o quincenal) o por urgencia. Se entera del faltante cuando el cliente llama.
Bodega	Pierde visibilidad del insumo apenas sale: despachos sin conciliación de cantidad, lote ni responsable.
Conductor	Resuelve imprevistos —cierre vial, retraso, avería— por canales separados y sin registro; en el punto de entrega la señal suele fallar.
Cliente / receptor	Recibe sin una cadena de evidencia fácil de consultar: nadie puede probar qué se entregó, a quién y cuándo.

Además, cuando una entrega se apura, se decide mirando kilómetros y no el costo real de servir: personal, combustible, descarga y producto que puede dañarse. El que paga el error es el cliente final: un hospital o una clínica sin insumos de limpieza.

2 ¿A quién afecta?

Usuario	Dolor	Resultado que necesita
Planificador	Rutas fijas y urgencias por llamada	Prioridad y ruta justificadas con datos
Bodega	Despachos sin conciliación	Cantidad, lote y responsable por caja
Conductor	Sin señal; incidentes sin registro	Trabajo sin conexión y replanificación
Receptor	Entrega difícil de verificar	Consulta y aceptación de lo recibido
Gerencia	Sobrecostos sin explicación	Indicadores con origen y comparación verificable

El comprador propuesto es una empresa de servicios de limpieza con operación distribuida; el decisor posible es operaciones o gerencia. Los beneficiarios finales son los puntos que mantienen su servicio de limpieza sin interrupciones.

3 Contexto: lo que dijo el sector

La charla del sector de limpieza en Expo Clean (16-oct-2026) describió la operación desde la perspectiva del prestador del servicio. Tres testimonios sostienen el problema:

> *«No es lo mismo limpiar un quirófano, una sala de neonatos o una habitación.»*
>
> Prioridad por área crítica. Charla del sector, Expo Clean, 16-oct-2026.

> *«Muchas veces mis clientes no hacen compras programadas.»*
>
> Pedidos no programados que rompen las rutas. Charla del sector, Expo Clean, 16-oct-2026.

Los tres dolores, en síntesis

Dolor	Necesidad que expresa	Relación con IstpetDev
Aplicación correcta y verificable	Producto y dosificación según el área; la supervisión visual no comprueba qué se aplicó	La custodia hasta la recepción aporta evidencia logística. Verificar dosificación y eficacia queda fuera de este alcance.
Consumo y cantidades por área	Relacionar litros, dilución y m² para saber cuánto suministrar	Se contrastan consumos declarados con datos reales. El rendimiento por superficie requiere medición y ficha técnica.
Abastecimiento y transporte viables	Conciliar empaques, pedidos no programados y rutas consolidadas por zona	Es el vínculo directo con el Reto 1: inventario, reposición, capacidad, ventanas y trazabilidad.

4 Qué evidencia tenemos y qué no

Distinguimos lo que escuchamos de lo que medimos:

- **Tenemos:** testimonios del sector recogidos en la charla del 16-oct y el escenario sintético de Quito de 40 puntos planteado por el equipo (un hospital sin desinfectante cuando llama).
- **No tenemos:** una entrevista con el comprador, un número de días de anticipación que el sector considere adecuado, ni cifras de pérdida por faltantes. El escenario de 40 puntos es una ilustración hasta que una empresa lo valide.
- **Ejemplos del expositor, no datos nuestros:** las casi 400 referencias de producto, las promociones 6+1 y 12+2 y el mínimo de 15 entregas por camión son ejemplos del expositor, no límites del escenario.

Límite: no se validaron los 40 puntos, el caso concreto del hospital, el ahorro, la disposición de pago ni la aceptación del producto. Por eso tratamos el problema como hipótesis fundada en testimonio, no como cifra.

5 Hipótesis que queremos validar

Ninguna está comprobada hoy; el entregable de Validación detalla qué sí se ejecutó.

ID	Hipótesis	Cómo se valida
H-P1	Con inventario actualizado, la empresa planifica antes de que llame el cliente.	Piloto: comparar con la línea base de llamadas reactivas
H-P2	Priorizar por cobertura y restricciones reduce urgencias sin empeorar el servicio.	Simulación (hecha, sintética) y piloto
H-P3	Registrar cantidades y recepción reduce el tiempo de conciliar.	Piloto: tiempo de conciliación antes y después
H-P4	El conductor puede cerrar una recepción sin señal sin ayuda.	Prueba en teléfono real (pendiente)
H-P5	La empresa pagaría por evitar interrupciones y medir ahorro.	Entrevistas y contraparte de piloto (pendiente)